Projektmanagement – Lernzettel

SPE · alle 6 Handouts zusammengefasst (Kap. 1, 2.1–2.5, 4.1–4.3, 5.1–5.5). Jedes Kapitel endet mit Selbsttest-Fragen.

KAP 1

Grundbegriffe des PM

Projekt = einmaliges Vorhaben mit Ziel, Endtermin, begrenzten Ressourcen, Komplexität und Risiko. Hat ein Ende → **kein Prozess**.

Gründe für Projekte

- individuelle Probleme, komplexere Aufgaben
- Innovation (Technik, Marketing, Organisation)
- Abwechslung → motiviert
- Globalisierung (verteilte Teams)

6 Projektmerkmale

1. inhaltliche Zielsetzung
2. zeitliche Zielsetzung (Endpunkt)
3. relative Neuartigkeit
4. beschränkte Ressourcen
5. Komplexität
6. Risiko (technisch, zeitlich, Aufwand, Ziel, Verwertbarkeit)

Projektablauf

PHASE	INHALT	DOKUMENTE
Initiierung	Machbarkeitsstudie, Varianten, Projektentscheid	Projektantrag, Projektauftrag
Planung (Projektbeginn)	Definition → Analyse → Realisierung	Meilensteinliste, PSP, Arbeitspakete, Netzplan
Durchführung	einzelne Phasen bis Projektende	Meilensteinberichte

Projektarten

NACH	TYPEN	BEISPIEL
Auftraggeber	intern / extern	eigener Webshop / Kundenauftrag
Ziel	Sachziel / prozessorientiert	neues Produkt / System optimieren
Häufigkeit	repetitiv / nicht repetitiv	Firmenausflug / Diplomarbeit

Strategische Aspekte (Lösungsweg × Team)

TYP	LÖSUNGSWEG	TEAM / MERKMAL
Routineprojekt	klar	eingespielt
Komplexes Standardprojekt	klar	neu/groß → viel Kommunikation
Potenzialprojekt	unklar	kleine Teams
Pionierprojekt	unklar	starke Zusammenarbeit, hohe Innovations- & Misserfolgschance

Multiprojektmanagement

- **Programm-M.:** Projekte mit gemeinsamem Ziel

Projektmanager verantwortet

- Ziele vorgeben, planen

- **Portfolio-M.:** alle Projekte gereiht nach Unternehmensbeitrag, Ressourcen, Innovation, Risiko
- Hilfsorgane: **Lenkungsausschuss** (Brücke PM ↔ Leitung), **PMO** (entlastet, Standards), **PM-Kreis** (Koordination)
- reibungslose Abwicklung
- Organisation & Arbeitsumgebung
- Kommunikationsstruktur
- Projektcontrolling

Zertifizierung: PMI (USA), IPMA (Schweiz). Ablauf: Einstiegszertifikat (Theorie) → höhere Kompetenzstufen (Praxis) → Rezertifizierung.

▼ **Selbsttest Kap. 1**

1. Warum ist ein Projekt kein Prozess?
   Es hat einen definierten Endpunkt und ist einmalig.
2. Klarer Lösungsweg, aber neues großes Team?
   Komplexes Standardprojekt.
3. Unterschied Programm- vs. Portfoliomanagement?
   Programm = gemeinsames Ziel; Portfolio = alle Projekte priorisiert.
4. Welche Dokumente gehören zur Initiierung?
   Projektantrag, Projektauftrag.

KAP 2.1–2.2

Projektidee & Kreativitätstechniken

Ablauf: Projektidee → Vorstudie → Varianten → SWOT → Projektantrag

Warum ein Projekt?

- neue Technik, Umweltschutz
- mit Konkurrenz mithalten
- Probleme lösen

Fragen im Projektantrag

- Was ist die Aufgabe? Was bringt es?
- Was, wenn wir es nicht machen?
- Wer & wie viel Geld?

Vorstudie (= Machbarkeitsstudie)

Klärt mit wenig Aufwand, **ob sich das Projekt lohnt**. Inhalt: Ist-Zustand, Ziele, Machbarkeit, Lösungsvarianten, Empfehlung → **Nein = Stopp, Ja = weiter**.

MACHBARKEIT	LEITFRAGE
Geld	Lohnt es sich wirtschaftlich?
Technik	Können wir das umsetzen?
Risiko	Was kann schiefgehen?
Personal	Haben wir genug Leute?

Varianten: mehrere Wege grob vergleichen, z. B. Webshop mieten (schnell, günstig, wenig Kontrolle) vs. selbst programmieren (anpassbar, teuer, lang).

SWOT

	POSITIV	NEGATIV
INTERN	**S**trengths – Stärken	**W**eaknesses – Schwächen
EXTERN	**O**pportunities – Chancen	**T**hreats – Bedrohungen

Kreativitätstechniken

Wozu: wenn rationales Lösen nicht reicht · frühe Phase (Ziele, Varianten) · Risiken erkennen · Stakeholder einschätzen. Gruppe 5–10 Personen, gemischte Fachrichtungen, Moderator.

TECHNIK	KERNFAKTEN
Brainstorming	5–7 Pers., 10–20 min, mündlich. Regeln: frei assoziieren, Menge vor Qualität, **keine Kritik** während Sammlung
6-3-5 (Brainwriting)	6 Pers. × 3 Ideen × 6 Runden à 5 min = `108 Ideen / 30 min`, schriftlich, Blatt weitergeben
Synektik	Problem verstehen → verfremden → Verbindungen → Lösung. 8–12 Pers., Stunden bis Tage, geschulter Moderator
Morphologischer Kasten	Fritz Zwicky. Teilbereiche (max. 6–7) × Optionen → Kombinationen bilden & bewerten
Mindmap	Thema Mitte, Hauptäste BLOCKSCHRIFT, 1 Wort pro Ast, Äste außen dünner, Farben/Symbole
Bionik	Biologie + Technik: Vögel→Flugzeug, Knochen→Tragwerk, Nervenzellen→neuronale Netze, Haifischhaut→Airbus
Delphi	Experten-Lösungen anonym verteilt → Kritik → wiederholen bis Konsens. + ehrlich, kein Treffen; – zeit-/orga-aufwendig

ZIEL	TECHNIK
schnell viele Ideen	Brainstorming, 6-3-5
völlig neue Ansätze	Synektik, Bionik
alle Kombinationen	Morphologischer Kasten
Gedanken strukturieren	Mindmap
Zukunft vorhersagen	Delphi

▼ **Selbsttest Kap. 2.1–2.2**

1. Wie kommt man bei 6-3-5 auf 108?
   6 × 3 × 6 = 108.
2. SWOT: „Viele Konkurrenz-Apps“ ist welches Feld?
   T – Bedrohung (extern, negativ).
3. Wo steht die Vorstudie im Ablauf?
   Nach der Projektidee, vor Varianten/SWOT/Projektantrag.
4. Welche Technik arbeitet anonym mit Experten?
   Delphi-Methode.

KAP 2.3–2.5 Ziele, Stakeholder, Projektauftrag

Gutes Ziel: erreichbar + **messbar**, gibt **keinen Lösungsweg** vor.

Magisches Dreieck

Leistung (Umfang, Qualität) · **Termine** · **Kosten** – beeinflussen sich: mehr Leistung → mehr Zeit/Geld.

Ergebnisziele = Resultat · Vorgehensziele = Weg (Termin, Budget).

Ziel schlecht vs. gut

× „Raschere Verfügbarkeit bei geringerem Lager“

✓ „Bei 80 % max. 1 h nach Bestellung bereit; Lager −20 %“

Zielhierarchie: Gesamtziel → Teilziele → operative Einzelziele (top-down, bottom-up, gemischt). Bsp.: Absatz +20 % → Webshop → Verfügbarkeit 99,9 %.

Zielbeziehungen: Konkurrenz (behindern) · Komplementarität (fördern) · Neutralität (unabhängig). Zielkonflikt → **Nutzwertanalyse**.

Zielvereinbarung (4 Fragen): Wozu? · Für wen? · Endergebnis? · Erfolgskriterien?

Abgrenzung & Kontext

	SACHLICH	ZEITLICH	SOZIAL
Abgrenzung (Grenzen)	Ziele, Inhalte	Start-/Endereignis	Rollen, Aufgaben
Kontext (Beziehungen)	Strategie, andere Projekte	Vor-/Nachprojektphase	Stakeholder

4 Umfelder: Leitbild · Projektportfolio · zeitliches Umfeld · soziales Umfeld.

Stakeholder

Interessiert, betroffen oder beeinflussend. **Intern:** Team, Leitung · **Extern:** Kunden, Lieferanten, Interessenvertretungen, Anrainer. Analyse: identifizieren → Infos sammeln → Verhalten vorhersagen.

	GERINGER EINFLUSS	HOHER EINFLUSS
HOHES KONFLIKTPOT.	B, C: Haltung beobachten	D: Maßnahmen unumgänglich
GERINGES KONFLIKTPOT.	A: vernachlässigen	E, F: Konfliktvermeidung prüfen

Projektauftrag

= **formaler Projektbeginn**, standardisiertes Formular, grenzt ab (sachlich, sozial, zeitlich). Danach: Anforderungsanalyse + Pflichtenheft.

- Bezeichnung, Auftraggeber · Hintergrund, Ergebnis, Ziele
- Beschreibung, Meilensteine, Freigaben · Start & Ende
- Ressourcen, Risiken · Organisation, Unterschrift

Meilenstein = überprüfbares Zwischenergebnis (Inhalt + Termin). Meilensteinliste: Ergebnis, Soll-, Ist-Termin.

▼ **Selbsttest Kap. 2.3–2.5**

1. Ecken des magischen Dreiecks?
   Leistung, Termine, Kosten.
2. Stakeholder mit hohem Einfluss + hohem Konfliktpotenzial?
   Feld D – Maßnahmen unumgänglich.

3. Unterschied Abgrenzung / Kontextanalyse?
   Abgrenzung zieht Grenzen; Kontext betrachtet Beziehungen.
4. Was markiert den formalen Projektstart?
   Unterschriebener Projektauftrag.

KAP 4.1–4.2

PSP, Arbeitspakete, IMV-Matrix

Roter Faden: großes Projekt → kleine Pakete → klare Zuständigkeit.

Strukturplanung zerlegt das Projekt → Basis für Zeit-, Kosten-, Controlling-Planung + Arbeitsteilung.

	PRODUKTSTRUKTURPLAN (PDSP)	OBJEKTSTRUKTURPLAN (OSP)
Inhalt	Teile, Baugruppen	PdSP + Hilfsobjekte (Werkzeuge, Programme)
Bsp. Bankfiliale	Möbel, Beleuchtung, EDV	+ provisorischer Schalterraum

Ebenen: Projektstruktur ⊃ Objektstruktur ⊃ Produktstruktur. Darstellung als Baum oder eingerückte Liste, Nummern eindeutig (z. B. 1.2.1).

Projektstrukturplan (PSP)

Enthält **alle** Tätigkeiten/Ergebnisse. Grundlage für Organisationsplan, Matrizen, Gantt, Netzplan.

Gliederung

- objektorientiert → Bestandteile
- tätigkeitsorientiert → Arbeitsschritte
- phasenorientiert → Phasen
- gemischt → 1 Kriterium pro Ebene

Regeln

- **vollständig**
- **überdeckungsfrei** (nichts doppelt)
- 2. Ebene enthält **Projektmanagement**
- Mindmap als Entwurf; top-down / bottom-up / gemischt

Arbeitspaket (AP)

Kleinste Einheit im PSP: **genau 1 Verantwortlicher**, selbstständig erledigbar, klar abgegrenzt.

GRÖSSENREGEL	GILT FÜR
4/40 h	Faustregel
8/80 h	größere Projekte
2–10 h	Schülerprojekte

AP-Formular: Nr. & Name · Verantwortlicher · Ziele/Leistung · Aufwand/Kosten · vor-/nachgelagerte APs · To-dos & Termine. Agil: Tasks 4–8 h (max. 1 Tag), Status nur „nicht begonnen/fertig“, Timeboxing.

Matrizen

Funktionenmatrix: Aufgaben × Stellen, X = arbeitet mit. **IMV-Matrix: I** = informiert · **M** = Mitarbeiter · **V** = Verantwortlicher (**genau 1 pro Aufgabe**).

AUFGABE	ROLAND	MARIANNE	GERDA
Spenden	I	M	V
Pressearbeit	M	V	M
Radio/TV	M	V	
Plakate	I	V	M

▼ **Selbsttest Kap. 4.1–4.2**

1. Zwei Hauptregeln des PSP?
   Vollständig und überdeckungsfrei.
2. Wie viele Verantwortliche hat ein AP?
   Genau einen.
3. Was steht in der 2. PSP-Ebene immer?
   Projektmanagement.
4. OSP vs. PdSP?
   OSP = PdSP + Hilfsobjekte (Werkzeuge, Programme).

KAP 4.3

Zeitplanung

Gantt / Balkendiagramm

Henry L. Gantt, ~1910. X = Zeit, Y = Arbeitspakete (Frühes oben), Balken = Anfang–Ende, **Meilenstein = Dauer 0**, Pfeile = Abhängigkeiten. Grenze: komplexe Abhängigkeiten → besser Netzplan.

Netzplantechnik

- **Vorgang** = braucht Zeit · **Ereignis** = Zeitpunkt ohne Dauer
- **Puffer** = Spielraum ohne Projektende zu verschieben · **kritischer Weg** = Puffer 0
- Phase 1 **Strukturanalyse** (Tätigkeiten, Zuständige, Vorbedingungen) → Phase 2 **Zeitanalyse**
- **CPM** = Vorgangspfeilnetz · **MPM** = Vorgangsknotennetz · **PERT** = Ereignisknotennetz

MPM-Knoten

FAZ	Dauer	FEZ
Vorgang i		
SAZ	Puffer	SEZ

F = frühester, S = spätester, A = Anfang, E = Ende, Z = Zeitpunkt

Vorgangsbeziehungen

- **EA** Normalfolge: j startet nach Ende i
- **EE** Endefolge: enden gleichzeitig
- **AA** Anfangsfolge: starten gleichzeitig
- **AE** Sprungfolge: beginnt i, muss j fertig sein

Rechnen

SCHRITT	FORMEL	REGEL
1 Vorwärts	$FAZ_{Start} = 0$ `FEZ = FAZ + D`	mehrere Vorgänger → **größter** FEZ
2 Rückwärts	$SEZ_{Ende} = FEZ_{Ende}$ `SAZ = SEZ − D`	mehrere Nachfolger → **kleinster** SAZ
3 Puffer	`P = SAZ − FAZ = SEZ − FEZ`	P = 0 → kritisch; Dauer = FEZ_{Ende}

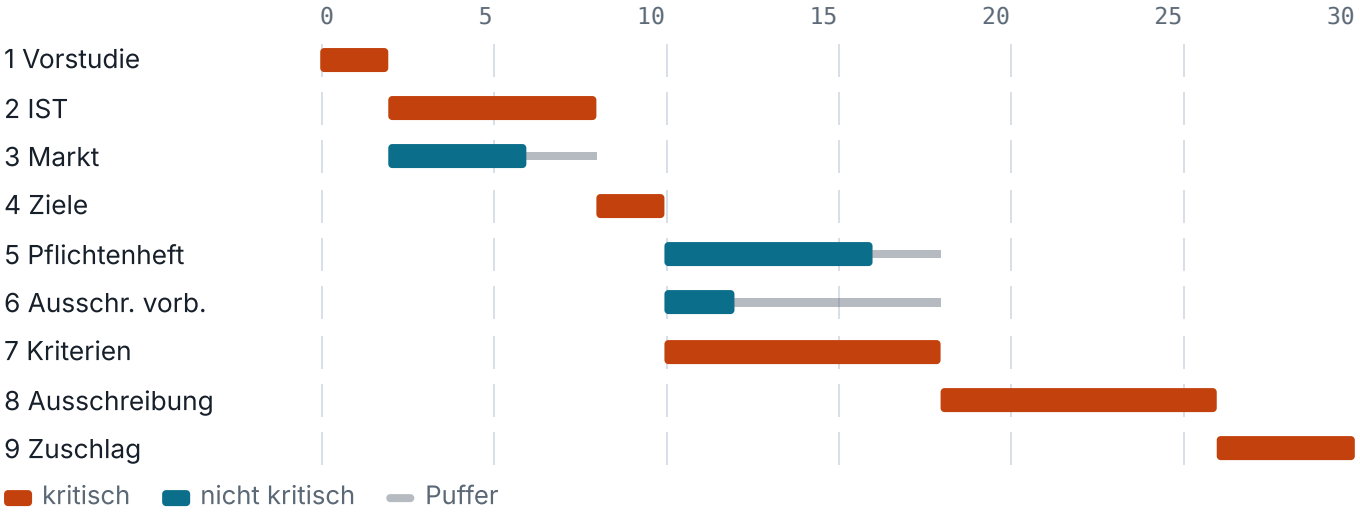
Beispiel MD ADV (Wochen) – komplett gelöst

NR	VORGANG	D	VORG.	FAZ	FEZ	SAZ	SEZ	P
1	**Vorstudie, Start**	**2**	**–**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**
2	**IST-Erhebung/-Analyse**	**6**	**1**	**2**	**8**	**2**	**8**	**0**
3	Marktanalyse	4	1	2	6	4	8	2
4	**Zieldefinition**	**2**	**2; 3**	**8**	**10**	**8**	**10**	**0**
5	Pflichtenheft	6	4	10	16	12	18	2
6	Ausschreibung vorbereiten	2	4	10	12	16	18	6
7	**Kriterienkatalog**	**8**	**4**	**10**	**18**	**10**	**18**	**0**
8	**Ausschreibung durchführen**	**8**	**5; 6; 7**	**18**	**26**	**18**	**26**	**0**

9	Evaluation, Zuschlag	4	8	26	30	26	30	0

Dauer = 30 Wochen · Kritischer Pfad 1 → 2 → 4 → 7 → 8 → 9

Bsp. Vorgang 4: FAZ = max(FEZ_2 8, FEZ_3 6) = 8 · Vorgang 4 rückwärts: SEZ = min(SAZ_5 12, SAZ_6 16, SAZ_7 10) = 10



Aktionsplan: für Arbeitssitzungen, zwischen Meilensteinen: **Was? · Wer? · Bis wann?**

▼ **Selbsttest Kap. 4.3**

1. Welches Verfahren ist ein Vorgangsknotennetz?
   MPM.
2. Vorgänger mit FEZ 8 und 6 – welcher FAZ?
   8 (größter FEZ).
3. Nachfolger mit SAZ 12, 16, 10 – welcher SEZ?
   10 (kleinster SAZ).
4. Was bedeutet P = 0?
   Kritischer Vorgang – jede Verzögerung verschiebt das Projektende.
5. Dauer eines Meilensteins?
   0.

KAP 5.1–5.5

Querschnittsaufgaben

Risikomanagement

Risikoarten: technisch, wirtschaftlich, politisch, soziokulturell. 4 Schritte:

1. **Identifikation** – über PSP, Checklisten, Experten, Umfeldanalyse, Rahmenbedingungen
2. **Analyse** – Ursachen/Folgen, Ursache-Wirkungs-Diagramm
3. **Bewertung** – Wahrscheinlichkeit × Schaden
4. **Risikogestaltung** – Maßnahmen festlegen

	EINFLUSS NIEDRIG	EINFLUSS HOCH
WAHRSCH. HOCH	B1: passende Maßnahmen	**A: Sofortmaßnahmen, Abbruch möglich**
WAHRSCH. NIEDRIG	C: vernachlässigen	B2: Vorsorge durch Versicherung

4-Felder = qualitativ. Quantitativ: Schadenshöhe über PSP oder Monte-Carlo-Simulation (Großprojekte).

MASSNAHME	ART	BEDEUTUNG
Vermeidung	präventiv	Risiko gar nicht eingehen (Chancen fallen weg)
Verringerung	präventiv	technisch/organisatorisch/personell senken
Überwälzung	korrektiv	Partner/Versicherung trägt Schaden (kostet Prämie)
Übernahme	korrektiv	selbst tragen, Rücklagen bilden

Nur Risiken übernehmen, die man selbst beeinflussen kann.

Projektcontrolling = Soll-Ist-Vergleich

- **Termine:** Terminlisten → Grund suchen (Umfang geändert, Realisierungsprobleme, Schätzung unrealistisch) → gegensteuern (Personal, Arbeitszeit)
- **Kosten:** Histogramm, Summenkurve, Kosten-Trendlinie – nur zusammen mit Leistung aussagekräftig

SACHFORTSCHRITT	MESSUNG
Statusschritt	festgelegte, prüfbare Leistungsabschnitte
50-50	Start = 50 %, fertig = 100 %
0-100	0 % bis fertig, dann 100 %
Mengen-Proportionalität	erledigte zählbare Einheiten
Zeit-Proportionalität	abgelaufene Zeit

Dokumentation & Berichtswesen

Projekthandbuch sammelt alles: Vorstudie, Auftrag, Analysen, Organisation, PSP/APs, Ablauf-/Termin-/Kosten-/Finanzplan, Verträge, Controlling, Berichte, Protokolle.

Berichte – aktuell, empfängerbezogen, entscheidungsorientiert: Status-, Abweichungs-, Fortschritts-, Phasen-, Abschlussbericht. **Protokolle** bei jeder Besprechung: Besprechungs-, Arbeits-, Telefonprotokoll.

Weitere PM-Aufgaben

Beschaffung/Einsatzmittel	richtige Menge, Qualität, Zeit, Budget
Krisenmanagement	Existenzbedrohung: vermeiden, vorsorgen, bewältigen
Konfliktmanagement	früh erkennen, deeskalieren, beseitigen

Change-Management	Änderungen abgestimmt umsetzen (v. a. Software)
Vertrags-/Claim-Mgmt.	Leistungsauffassung, Nachforderungen (Claims)
Qualitätsmanagement	Qualität von Anfang an einplanen
Projektmarketing	Identität (Name, Logo), Team motivieren, Stakeholder überzeugen

Projektabschluss

Braucht klar geplantes Ende. Aufgaben: **inhaltlich** (Übergabe, Abnahme, Nachkalkulation, Evaluierung) · **organisatorisch** (Organisation auflösen, Bericht, Archiv, Know-how-Transfer) · **emotional-sozial** (Feedback, würdigen, Konflikte bereinigen) · **Abschlusssitzung**.

Zweistufig: vorläufiger Abschluss → Nachbetreuung (meist **3–6 Monate**) → endgültiger Abschluss (Bericht, Nachkalkulation, Erfahrung sichern, Leitung entlasten)

Abschlussbericht (letztes Dokument): Gesamtdarstellung, Verlaufsanalyse (Termine, Kosten, Leistung), Ergebnisse, Probleme, Empfehlungen. **Evaluierung:** Ergebnisse, Akzeptanz, Ablaufqualität, Zufriedenheit (z. B. Fragebogen).

Informatik-Hilfsmittel

Office (Text, Tabellen z. B. Earned Value, Präsentation, Charts, PDF) · PM-Software je nach Größe: einfache Tools → MS Project / Phproject (klein–mittel) → große Pakete (Multiprojekt, Ressourcen, Risiko, Change) · Kommunikation: Mail, Messaging, Video, Groupware, Plattformen.

▼ **Selbsttest Kap. 5**

1. Die 4 Schritte des Risikomanagements?
   Identifikation, Analyse, Bewertung, Risikogestaltung.
2. Hohe Wahrscheinlichkeit + hoher Einfluss?
   Feld A – Sofortmaßnahmen, Abbruch möglich.
3. Versicherung abschließen = welche Maßnahme?
   Risikoüberwälzung (korrektiv).
4. AP gestartet, nicht fertig – Fortschritt bei 50-50 und 0-100?
   50 % bzw. 0 %.
5. Wie lange dauert die Nachbetreuung meist?
   3–6 Monate.

Hinweis: Der Ordner „Kapitel 5.2.5 und 5.2.6“ war leer – dazu ist nichts enthalten.